关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G047 直圆锥内切球半径公式（轴截面法）

二级结论

条件

条件 1（几何前提）：

直圆锥，顶点在底面圆心正上方，底面半径为 r，高为 h，母线长 $l=\sqrt{r^2+h^2}$。

结论

结论一（内切球半径）：

直观描述： 圆锥内切球半径等于底面半径乘以高除以底面半径与母线之和。

$$R=\frac{rh}{r+l}$$

常见变形（有理化形式）：

直观描述： 通过分母有理化消去分母中的根式，便于计算。

$$R=\frac{r(l-r)}{h}$$

适用范围： 仅适用于直圆锥，且球与圆锥底面和侧面均相切。

理解说明

一句话直觉 圆锥内切球半径可由轴截面等腰三角形内切圆半径直接得出，利用等面积法 $R=\frac{S}{s}$ 一步到位，避免记忆复杂公式。

核心拆解

要点一（轴截面转化）：

沿圆锥顶点和底面圆心作截面，得到等腰三角形，其内切圆半径即为球半径。

要点二（等面积法）：

等腰三角形面积 $S=\frac{1}{2}\times 2r\times h=rh$，半周长 $s=r+l$，则 $R=S/s=\dfrac{rh}{r+l}$。

几何本质（截面法） 内切球在轴截面上的大圆与三角形的三边相切，故球半径等于三角形内切圆半径，实现了三维到二维的转化。

代数意义（数值关系） 公式 $R=\dfrac{rh}{r+l}$ 中所有量均为正，且 $l=\sqrt{r^2+h^2}$，体现勾股关系。有理化变形 $R=\dfrac{r(l-r)}{h}$ 消去分母中的根式，方便试算。

考点价值（高考方向）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接套公式）**：给出 r,h 或 r,l 直接求 R，只需代入公式。
- **考法二（逆向求尺寸）**：已知 R 及部分尺寸，通过公式反求 r 或 h，常与勾股方程结合。

顿悟点 核心在于“一切转化到轴截面”，把三维球问题变成二维三角形内切圆，等面积法是最快捷的路径。

使用场景

- **场景一（直圆锥内切）**：已知圆锥底面半径和高，直接求内切球半径。
- **场景二（组合体问题）**：在球内切于圆锥的组合体中，利用该公式建立方程。

证明

思路提示 将三维圆锥的内切球问题转化为轴截面等腰三角形的内切圆问题。由于圆锥的对称性，球心在轴上，球与底面和侧面相切，轴截面大圆与三角形三边相切，因此球半径等于三角形内切圆半径。下面用等面积法求该内切圆半径。

正式推导

步骤一（轴截面三角形）：

过圆锥顶点 S 和底面圆心 O 作截面，得等腰三角形 SAB。

$$AB=2r,\quad SA=l,\quad SO=h$$

理由：直圆锥的轴截面经过旋转轴，截面为等腰三角形，底边为直径。

步骤二（三角形面积）：

以 AB 为底，SO 为高，面积 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot SO=\frac{1}{2}\cdot 2r\cdot h=rh$。

$$S_{\triangle}=rh$$

理由：三角形面积公式。

步骤三（周长后半周长）：

三角形周长 $C=AB+SA+SB=2r+2l$，半周长 $s=\frac{C}{2}=r+l$。

$$s=r+l$$

理由：周长定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（内切圆半径公式）：

由等面积法，三角形内切圆半径 R 满足 $S = s \cdot R$，所以

$$R = \frac{S}{s} = \frac{rh}{r+l}$$

理由：等面积法：三角形面积等于半周长乘以内切圆半径。

结论回扣 因此，直圆锥内切球半径 $R = \dfrac{rh}{r+l}$，与轴截面三角形内切圆半径一致，得证。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知直圆锥的底面半径 $r = 3$，高 $h = 4$，求内切球半径 R。**解题步骤：**

第一步（求母线）：

由勾股定理，$l = \sqrt{r^2 + h^2}$。

$$l = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

理由：圆锥底面半径、高、母线的关系。

第二步（套公式）：

代入公式 $R = \dfrac{rh}{r+l}$。

$$R = \frac{3 \times 4}{3+5} = \frac{12}{8} = 1.5$$

理由：圆锥内切球半径公式。

第三步（作答）：

得到内切球半径。

$$R = 1.5$$

理由：直接计算结果。

关键结论： $R = 1.5$。

例 2（稍变形） 题目： 已知直圆锥的底面半径 $r = 5$，母线 $l = 13$，求内切球半径 R。**解题步骤：**

第一步（求高）：

由 $h = \sqrt{l^2 - r^2}$。

$$h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$$

理由：圆锥底面半径、高、母线的关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套公式）：

代入公式 $R=\dfrac{rh}{r+l}$ 或变形 $R=\dfrac{r(l-r)}{h}$。

$$R=\frac{5\times 12}{5+13}=\frac{60}{18}=\frac{10}{3};\quad \text{或}\quad R=\frac{5\times(13-5)}{12}=\frac{40}{12}=\frac{10}{3}$$

理由：圆锥内切球半径公式。

第三步（作答）：

内切球半径为 $\dfrac{10}{3}$。

$$R=\frac{10}{3}$$

理由：计算结果。

关键结论： $R=\dfrac{10}{3}$。

例 3（综合应用）题目： 若圆锥的内切球半径为 2，底面半径为 3，求圆锥的高 h 和母线 l。**解题步骤：**

第一步（选变形公式）：

使用有理化变形 $R=\dfrac{r(l-r)}{h}$ 避免根号。代入 $R=2,\ r=3$ 得方程。

$$2=\frac{3(l-3)}{h}\quad\Rightarrow\quad 2h=3l-9$$

理由：变形公式便于建立代数方程。

第二步（联立勾股定理）：

由 $l^2=h^2+r^2$ 和 $2h=3l-9$ 联立。将 $l=\dfrac{2h+9}{3}$ 代入 $l^2=h^2+9$。

$$\left(\frac{2h+9}{3}\right)^2=h^2+9$$

理由：母线、高、底面半径满足勾股关系。

第三步（解方程）：

展开并整理得 $5h^2-36h=0$，解得 $h=\dfrac{36}{5}=7.2$（舍去 $h=0$），回代得 $l=7.8$。

$$h=7.2,\quad l=7.8$$

理由：一元二次方程求解与回代。

关键结论： 高 $h=7.2$，母线 $l=7.8$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（公式记忆）

误认为 $R=\dfrac{rh}{r+h}$，分母错用高 h 代替母线 l。

正确理解（正确公式）

正确公式为 $R=\dfrac{rh}{r+l}$，分母是底面半径与母线长之和。

错因分析（推导混淆）

未理解等面积法推导步骤，或混淆了 l 与 h 的几何意义。

易错点二（母线计算）

计算母线时直接使用 $l=r+h$ 或忽略平方关系。

正确理解（勾股求值）

必须通过 $l=\sqrt{r^2+h^2}$ 精确计算。

错因分析（粗心误解）

对圆锥母线定义不清，或因计算疏忽导致错误。

易错点三（通用混淆）

认为圆锥内切球半径等于 $\dfrac{r+h}{2}$ 等无根据形式。

正确理解（唯一公式）

圆锥内切球半径必须用 $R=\dfrac{rh}{r+l}$ 计算。

错因分析（直觉误判）

凭感觉类比其他几何体的内切半径，未从圆锥结构出发。

结论小结

一句话核心 直圆锥内切球半径等于轴截面等腰三角形的内切圆半径，计算公式为 $R=\dfrac{rh}{r+l}$（$l=\sqrt{r^2+h^2}$）。

使用条件

- **条件 1（直圆锥）**：圆锥顶点在底面圆心正上方，且轴截面为等腰三角形。
- **条件 2（内切关系）**：球与圆锥底面和侧面均相切。

关键提醒

- **易错点（公式结构）**：分母为 $r+l$ 不是 $r+h$，务必先求母线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（母线计算）**：用勾股定理 $l=\sqrt{r^2+h^2}$，避免算术错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料